数值证据在黎曼猜想中的逻辑地位

本篇讨论零点数值验证能确立什么、不能确立什么。凡标为命题者给出证明；引用的定理与计算记录注明出处；标为“启发性”的论证不作为证明使用。

1 问题

Platt–Trudgian（2021）以严格认证的计算证明：高度不超过 $3 \cdot 10^{12}$ 的全部非平凡零点（共 12 363 153 437 138 个）都位于临界线上。这一事实常被表述为支持 RH 的“压倒性证据”。本篇要回答三个问题：

1. 这类计算在逻辑上证明了什么；
2. 它们能否转化为关于全体零点或素数分布的严格结论；
3. 在何种尺度上，这些数据是“大量”的，在何种尺度上则微不足道。

2 有限验证的逻辑形式

记 $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$ 为非平凡零点。对 $T > 0$，令

$$\mathrm{RH}(T): \quad \text{凡} 0 < \gamma \le T \text{ 的非平凡零点均满足} \beta = \tfrac{1}{2}.$$

由零点关于实轴对称，RH 等价于 $\forall T\, \mathrm{RH}(T)$。

认证一个给定高度时，可以先由 Hardy 函数 $Z(t)$ 的严格变号得到临界线上零点个数的下界，再用 Turing 方法核对临界带中的按重数总计数（学习笔记第 16 篇）。若两数相等，就证明了这一高度内的 RH，且所计零点均为单零点。这不是对任意 T 都保证成功终止的判定算法；例如多重零点未必由简单的变号检测取尽。Platt–Trudgian 的计算完成了所需核验，因而 $\mathrm{RH}(3 \cdot 10^{12})$ 是定理，而非经验观察。

然而，仅凭有限多个 $\mathrm{RH}(T_j)$、而没有控制其余高度的一般论证，不能推出 $\forall T\, \mathrm{RH}(T)$；反之，若 RH 不成立，离线零点的存在可以由有限计算证实。这一不对称的严格表述见学习笔记第 13 篇。

3 部分验证转化为严格定理

有限验证虽不能证明 RH，却能作为严格证明的输入，产生关于全体零点或素数的无条件结论。

3.1 对显式公式的作用

回忆显式公式中零点项 $\sum_\rho x^\rho/\rho$。

命题 3.1. 设 RH(T) 成立。则对任意 $x > 1$，

$$\Big|\sum_{|\gamma|\le T}\frac{x^{\rho}}{\rho}\Big| \le x^{1/2}\sum_{|\gamma|\le T}\frac{1}{|\gamma|}.$$

证明. 由 RH(T)，所列零点满足 $|x^{\rho}| = x^{1/2}$，且 $|\rho| \ge |\gamma|$。逐项取模即得。 □

由 $N(T)$ 的渐近式，$\sum_{0<\gamma\le T}\gamma^{-1} = \frac{1}{4\pi}\log^2 T + O(\log T)$。因此低处零点对 $\psi(x) - x$ 的贡献得到 RH 级别的控制；高处零点的贡献则由零点密度估计与无零区域另行处理。这正是用部分验证改进 $\pi(x)$、$\psi(x)$ 显式误差界的基本思路（例如 Büthe 2018；D. R. Johnston 2022 利用 RH($3\cdot 10^{12}$) 改进了 $\pi(x)$ 的显式界）。

3.2 对 de Bruijn–Newman 常数的作用

记 Λ 为 de Bruijn–Newman 常数，RH 等价于 $\Lambda \le 0$。Rodgers 与 Tao（2020）证明 $\Lambda \ge 0$。Polymath15 项目证明了如下类型的结论：若 RH(T) 对足够大的 T 成立，并辅以有限范围内的计算，则可得 Λ 的上界。由此得到 $\Lambda \le 0.22$（2019），Platt 与 Trudgian 结合 RH($3\cdot 10^{12}$) 改进为 $\Lambda \le 0.2$（2021）。这是数值验证直接转化为关于全体零点的定理的一个例子：$\Lambda \le 0.2$ 是一个刻画所有零点的命题。

4 小范围规律失效的先例

在解析数论中，有限范围内成立的规律曾多次在更大范围内失效：

- $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$。对 $2 \le x \le 10^{19}$ 成立（Büthe 2018），但 Littlewood（1914）证明 $\pi(x) - \mathrm{li}(x)$ 无穷多次变号；第一次变号的位置已知小于 1.4×10^{316}（Saouter–Demichel 2010 等）。
- **Pólya 猜想** $L(x) = \sum_{n\le x}\lambda(n) \le 0$（$x \ge 2$，$\lambda$ 为 Liouville 函数）。Haselgrove（1958）证明其不成立；最小反例为 $x = 906\,150\,257$（Tanaka 1980）。
- **Mertens 猜想** $|M(x)| < \sqrt{x}$（$x > 1$）。Odlyzko 与 te Riele（1985）证明其不成立，但没有给出具体反例；目前已知最小反例的上界约为 $\exp(1.96\times 10^{19})$（Kim–Nguyen 2025）。

三者都通过显式公式与零点相联系，且失效位置都在早期数据所及范围之外。以对数变量计，所列失效位置或其上界的 $\log x$ 依次约为 728、20.6、1.96×10^{19}。这里列举的既有具体反例位置，也有最小反例的上界，二者不能混同。这些例子说明，大范围数值验证不能替代对无限范围命题的证明。

4.1 多项相位对齐：存在界与长期占比

在对数变量 $u = \log x$ 中，零点项是 $e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 型的振荡（学习笔记第 7 篇）。某些大幅振荡的构造需要同时控制多项的相位。先看不带系数、目标相位全为 1 的模型：下述命题给出一次近似对齐的存在上界。

命题 4.1 (Dirichlet 联立逼近)**.** 设 $\gamma_1,\dots,\gamma_K$ 为实数，$Q\ge 1$ 为整数。则存在整数 $1\le q\le Q^K$，使 $u=2\pi q$ 满足

$$|e^{\mathrm{i}\gamma_k u}-1|\le \frac{2\pi}{Q},\qquad k=1,\dots,K.$$

证明. 考虑 Q^K+1 个点 $(\{j\gamma_1\},\dots,\{j\gamma_K\})\in[0,1)^K$，$j=0,1,\dots,Q^K$。把 $[0,1)^K$ 分成 Q^K 个边长 $1/Q$ 的小方体，由抽屉原理有 $j<j'$ 落入同一方体。令 $q=j'-j$，则 $q\gamma_k$ 与最近整数之差小于 $1/Q$。由 $|e^{2\pi\mathrm{i}\theta}-1|\le 2\pi\|\theta\|$ 即得。 □

命题只给出上界：K 个相位对齐到精度 $2\pi/Q$，不迟于 $u\le 2\pi Q^K$。若再假设 $\gamma_1,\dots,\gamma_K$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，连续参数的 Kronecker–Weyl 等分布定理给出另一类信息。固定 $0<\delta<2$，令

$$E_U=\{u\in[0,U]:|e^{\mathrm{i}\gamma_k u}-1|\le\delta\ (1\le k\le K)\}.$$

则 Lebesgue 测度满足

$$\frac{|E_U|}{U}\longrightarrow\left(\frac{2\arcsin(\delta/2)}{\pi}\right)^K.$$

因为单位圆上到 1 的距离不超过 δ 的弧长占比为 $2\arcsin(\delta/2)/\pi$，小 δ 时才近似为 δ/π。这说明固定精度下的长期占比可以随 K 很快减小，但不提供首次进入该集合的时间界，也不保证有限窗口已经表现出这一比例。尤其在 $u=0$ 附近，任意有限组相位本来就同时接近 1。

零点虚部的线性无关性本身尚是猜想；实际显式公式还含有复系数与未截取的尾项，促成特定变号的目标相位也未必全为 1。因此不能据此断言 $x\le 10^{19}$ 时只有少数零点能够协同作用，或据长期占比预测 RH 反例的高度。这里的模型仅解释多相位条件为何需要单独分析。

5 零点验证的范围放在合适的尺度上

零点数据的情形与上节不同：验证的对象是零点本身，而不是由零点决定的算术函数。但零点的某些统计量同样随高度极慢地变化。

记 $S(t)=\frac{1}{\pi}\arg\zeta(\frac12+\mathrm{i}t)$（沿通常约定的路径连续延拓）。它度量 $N(t)$ 与其光滑主项之差，是累计计数偏差。长度 h 的短区间内零点数还涉及 $S(t+h)-S(t)$，不能仅由单点的 $|S(t)|$ 描述。

定理 5.1 (Selberg 中心极限定理，引用)**.** 当 $T\to\infty$，对 t 在 $[T,2T]$ 上均匀分布，$S(t)\big/\sqrt{\frac{1}{2\pi^2}\log\log T}$ 依分布收敛于标准正态分布。

在 $T=3\cdot10^{12}$ 处，$\log T\approx 28.73$，$\log\log T\approx 3.358$，相应的标准差约为 0.41。已知无条件地有 $S(t)=O(\log t)$；在 RH 下有 $S(t)=O(\log t/\log\log t)$，并且 $S(t)$ 无界（无条件地，Selberg 证明了 $S(t)$ 取到 $\gg(\log t)^{1/3}(\log\log t)^{-4/3}$ 量级的值）。

因此，从零点个数看，1.2×10^{13} 个零点是很大的样本；从上述特定中心极限定理所用的变量 $\log\log T$ 看，该连续验证高度仅达到约 3.4。若存在离开临界线的零点，它们与 $|S(t)|$ 的大值并无已知的必然联系；上述比较不说明有限计算只探查了典型行为，也不提供极端行为出现高度的预测；它只是提醒我们，不同统计命题使用的自然尺度不同，零点个数不能替代对适用范围的分析。

6 结论

1. 经认证的零点计算证明的是 RH(T) 这一有限命题。它是定理，而非经验。
2. 它不能推出 RH；但 RH 的否定若成立，原则上可以由有限计算证实。因此数值验证排除了“较低处的反例”，这本身是确定的信息。
3. 部分验证可以作为严格证明的输入，产生关于全体零点（如 $\Lambda \le 0.2$）与素数分布（如显式误差界）的无条件定理。
4. 评价大规模数据须同时交代认证对象与所讨论的尺度。算术函数变号、相位条件和 $S(t)$ 的统计是不同问题；它们可以帮助辨认推断的边界，却不能用来估算离线零点出现的概率或位置。

参考

- D. Platt, T. Trudgian, The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$, *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021). https://arxiv.org/abs/2004.09765
- B. Rodgers, T. Tao, The de Bruijn–Newman constant is non-negative, *Forum Math. Pi* 8 (2020).
- D. H. J. Polymath, Effective approximation of heat flow evolution of the Riemann ξ function, and a new upper bound for the de Bruijn–Newman constant, *Res. Math. Sci.* 6 (2019).
- J. Büthe, An analytic method for bounding $\psi(x)$, *Math. Comp.* 87 (2018).
- D. R. Johnston, Improving bounds on prime counting functions by partial verification of the Riemann hypothesis, 2022. https://arxiv.org/abs/2109.02249
- A. M. Odlyzko, H. J. J. te Riele, Disproof of the Mertens conjecture, *J. reine angew. Math.* 357 (1985).
- S. Kim, P. Q. Nguyen, On counterexamples to the Mertens conjecture, 2025. https://arxiv.org/abs/2502.21021
- A. Selberg, Contributions to the theory of the Riemann zeta-function, *Arch. Math. Naturvid.* 48 (1946).
- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. IX.